

## РОДОВОЙ СОСТАВ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МИНЕРАЛЬНОЙ, ПОЛИМЕРНОЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ И ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

А.А. Шегебаева, Ж.К. Карменова,  
Г.Н. Бисенова, А.К. Торина

---

### Аннотация

Выявлен родовой состав микромицетов и проведен микологический анализ проб, взятых на строительных объектах, а также в жилых и некоторых общественных помещениях г.Астаны. Как показали подсчеты частоты встречаемости доминирующих микромицетов в очагах плесневого поражения объектов, хорошо известные контаминанты промышленных материалов, как *Aspergillus* и *Penicillium* с максимальной частотой встречались в объектах на минеральной и полимерной основе. При этом самыми распространенными грибами, выделенных из строительных материалов на целлюлозной основе являлись грибы рода *Cladosporium*. Часто встречающимися являлись *Alternaria* и *Verticillium*, с небольшими вариациями их количества в разных объектах. В единичных случаях встречались *Fusarium*, *Ulocladium*, *Trichoderma* и *Aureobasidium*.

**Ключевые слова:** биоповреждение, строительные материалы, таксономический состав микобиоты, микромицеты-агенты, частота встречаемости микромицетов

Процессы биоповреждения строительных материалов микроорганизмами приводят к серьезному экономическому ущербу. Они ухудшают физико-механические свойства несущих конструкций, разрушают защитные слои и отделочные покрытия, снижают эксплуатационные характеристики зданий и сооружений [1]. Наиболее активные возбудители биоповреждений – мицелиальные грибы, на долю которых приходится до 20% от общего числа повреждений [2]. Микроскопические (плесневые) грибы способны активно размножаться в условиях повышенной влажности и пылевого загрязнения практически на всех используемых в настоящее время стройматериалах [3]. Это обусловлено быстрым ростом их мицелия, мощностью и лабильностью ферментативного аппарата [4]. Ухудшение экологической обстановки, загрязнение почвы, воды, воздуха способствуют ускорению процесса биоповреждений [5].

Состав микроорганизмов, контаминирующих техногенные материалы и способных вызывать их биodeградацию, очень разнообразен как в таксономическом отношении, так и по их физиолого-биохимической активности. Среди них ведущее место занимают представители дейтеромицетов, способные развиваться на обширном ассортименте строительных материалов, содержащих соединения как природного происхождения, так и искусственного синтеза [6].

С каменных субстратов выделяют виды микромицетов: *Alternaria alternata*, *Aspergillus flavus*, *A. niger*, *A. versicolor*, *Cladosporium herbarum*, *Mucor circinelloides*, *Paecilomyces variotii*, *Penicillium citreoviride*, *P. puberulum*, *Stachybotrys chartarum*. Но наиболее часто встречаются в домах с повреждениями каменных материалов виды: *Alternaria alternata*, *Penicillium puberulum*, *Aspergillus niger* [7-10]. Эти виды способны ухудшать эксплуатационные характеристики цемента и бетона, хотя для *A. alternata* механизм этого воздействия в основном состоит в «расклинивающем» действии гиф и изменении цвета каменной поверхности, а для *A. niger* - в химическом разрушении материала под действием органических кислот, а также наличием широкого спектра ферментов [11].

Характерными микромицетами-деструкторами полимеров являются *Aspergillus wamori*, *A. niger*, *A. oryzae*, *A.*

*amstelodami*, *A. flavus*, *Chaetomium globosum*, *T. lignorum*, *Cephalosporium aeremonium*, *Penicillium sp.*, *Rhizopus nigricans*, *Fusarium roseum* [12]. Грибы *Geotrichum*, *Phanerochaete chrysosporium*, *Pencillium sp.* и *Engyodontium album* способны разлагать полимерные соединения [13]. Гриб рода *Pestalotiopsis* из амазонских лесов может разрушать полиуретановые смолы как в аэробных, так и в анаэробных условиях [14]. Ученые предположили, что с развитием процесса естественного разложения полимеров процесс можно будет ускорять, однако для доказательства этой теории потребуются годы исследований [13].

В процессах биоповреждения целлюлозосодержащих материалов, кроме ферментов участвуют и органические кислоты, в большом количестве выделяемые многими микромицетами: молочная, глюконовая, уксусная, фумаровая, яблочная, янтарная, лимонная, щавелевая. Разрушительное действие ферментов и органических кислот продолжается и после отмирания микроорганизмов [15]. Развитие большинства грибов на целлюлозосодержащих материалах проявляется появлением цветных пятен [16].

В естественных условиях среды сроки разложения популярных материалов таковы: хлопковая ткань – 1-5 месяцев, бумага – 2-5 месяцев, пакет от молока – 5 лет, полиэтиленовые

пакеты – от 10 до 20 лет, нейлоновая ткань – от 30 до 40 лет [17].

Таким образом, селекция микромицетов, вызывающих биоповреждения строительных материалов и памятников культуры, а также исследования, направленные на изучение их биотехнологической значимости, в особенности микромицетов-агентов с высокой биодеструктирующей активностью утилизирующие отходы, содержащих целлюлозу, минералы и полимеры, предопределяет актуальность работ в данном направлении.

Вместе с тем, таксономический состав микобиоты, колонизирующей природные и промышленные материалы, во многом определяется почвенно-климатическими особенностями региона [18].

Несмотря на то что исследования в этой области активно проводятся во всем мире с середины 1930-х гг., многие

вопросы остаются нерешенными [19].

В рамках реализации проекта «Микробиологический мониторинг биоповреждений строительных материалов микроскопическими грибами, обеспечивающий микологическую безопасность жилых помещений и исторических памятников культуры» в лаборатории микробиологии РГП «Республиканская коллекция микроорганизмов» проводятся работы по изучению биоповреждений строительных материалов на минеральной, полимерной и целлюлозной основе и памятников культуры плесневыми грибами.

Целью настоящей работы являлось выявление родового состава представителей биоповреждений строительных материалов на минеральной, полимерной и целлюлозной основе и памятников культуры и определение их частоты встречаемости в очагах плесневого поражения.

## **Материалы и методы**

Очаги плесневого поражения обследовались в жилых помещениях, расположенных в микрорайонах «Уркер» и «Юго-Запад» и музеях г. Астана. Образцы отобраны из объектов плесневого поражения - обои (наружная и внутренняя сторона), штукатурный слой, стыки пластиковых окон, подъезды жилых помещений.

Для выделения микромицетов выбраны образцы стройматериалов

на целлюлозной основе – обои на бумажной основе, гипсокартон (солома, обшитая бумагой), наполнитель плит (верхнее покрытие), необработанная и обработанная различными защитными средствами древесина; минеральной и полимерной основе – покрытие стен, фрагменты штукатурки, выравнивающий раствор «Ветошит», заполнители межплиточных швов (ванная комната), оконные пластиковые

рамы, отслаивающиеся лакокрасочные покрытия; и памятники культуры.

Первичный анализ очагов биоповреждения заключался в: 1) визуальном осмотре при нормальном и боковом освещении; 2) изучении образцов под бинокулярной лупой; 3) микроскопическом исследовании образцов.

Для взятия проб поверхность площадью  $\sim 1 \text{ см}^2$  тщательно протирали тампоном гигиенической ватной палочки, предварительно простерилизованной в стеклянной пробирке, закрепленной одним концом в пробке. Палочки в закрытых пробирках переносили в лабораторию, где производили посев в Чашки Петри с агаризованной средой Чапека четырьмя диаметральными штрихами [3, 20].

Для выделения микромицетов использовали питательные среды

агар Чапека и картофельно-декстрозный агар. Все образцы культивировались при температуре 25-27 °С. Идентификацию видов проводили на основании исследования физиолого-морфологических и культуральных особенностей выделенных изолятов.

Частоту встречаемости микроскопических грибов оценивали по количеству колоний присутствующих в пробах, взятых из очагов плесневого поражения. Расчёт частоты встречаемости проводили как процентное соотношение количества обнаруженных очагов развития данного рода гриба к общему числу исследованных очагов грибного биоповреждения [21].

Математическую обработку опытных данных проводили с использованием стандартных компьютерных программ.

### Результаты и обсуждение

В общей сложности, из очагов биоповреждений памятников культуры и стройматериалов на минеральной, полимерной и целлюлозной основе взято 124

пробы, из них проведенный микологический анализ выявил наличие процессов биоповреждения материалов в 42,4 % случаев (52,6 пробы) (рисунок 1).



Обои на бумажной основе, наружная сторона, старая мусульманская школа (под охраной государства), конец XIX в.  
(а)

Верхний угол стены жилого дома (б)

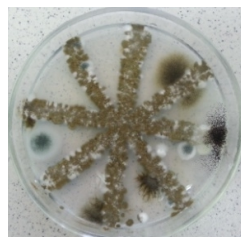
Рисунок 1 – Образцы стройматериалов на целлюлозной и минеральной основе, пораженных микроскопическими грибами

При выделении культур грибов из очагов биоповреждений строительных материалов на минеральной, полимерной и целлюлозной основе и памятников культуры получен разнообразный спектр микроскопических грибов, вызывающих плесневое поражение. Появление по штрихам четких полос, образованных колониями с одинаковыми культуральными признаками, свидетельствовало о

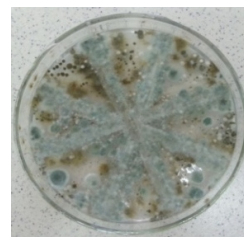
наличии доминирования определенных видов грибных культур, что характерно для очагов плесневого поражения. При отсутствии роста по штрихам можно было сделать вывод, что причина изменения цвета или фактуры имеет абиогенную природу. При этом пробы могли содержать колониеобразующие единицы случайной микрофлоры (рисунок 2).



Обои, внутренняя и наружная сторона, жилой дом (а)



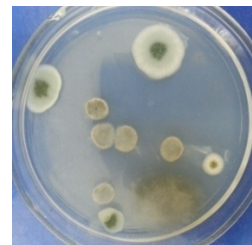
Обои, внутренняя сторона, старая мусульманская школа (б)



Лакокрасочные покрытия оконных рам, жилой дом (в)



Наружный фасад, музей имени С. Сейфуллина (г)



Отсутствие очага плесневого поражения (д)

Рисунок 2 – Микофлора проб, взятых из очагов плесневого поражения по результатам их посева в чашки Петри четырьмя диаметрными штрихами

Таким образом, стройматериалы на целлюлозной основе не устойчивы к повреждениям микромицетами, при благоприятных условиях для развития грибов – высокая влажность окружающей среды, оптимальная температура роста, приводят к интенсивному развитию плесеней со всеми негативными последствиями. Нужно отметить, что минеральная, и полимерная основа строительных материалов поражается мицелиальными грибами с той же интенсивностью, что и целлюлозная основа.

Из материала микофлоры, были отобраны наиболее часто встречающиеся микромицеты, с учетом их доминирования (таблица 1). Изучение культурально-морфологических признаков культур микроскопических грибов позволил выявить их видовой состав, а также определение частоты встречаемости колоний.

Подсчеты частоты встречаемости доминирующих микромицетов в очагах плесневого поражения объектов показали, что хорошо известные такие контаминанты промышленных

материалов, как *Aspergillus* и *Penicillium* с максимальной частотой встречались в объектах на минеральной и полимерной основе. При этом самыми распространёнными грибами, выделенных из строительных материалов на целлюлозной основе являлись грибы рода *Cladosporium*. Часто встречающимися являлись *Alternaria* и *Verticillium*, с небольшими вариациями их количества в разных объектах.

Значительно чаще других в очагах плесневого поражения на минеральной основе обнаруживались *Aspergillus* с частотой встречаемости - 58 %, *Penicillium* - 28 %, *Alternaria* - 8 % и *Fusarium* - 6 % (рисунок 3).

Представители родов *Aspergillus* (64 %), *Verticillium* (19 %) и *Cladosporium* (17 %) были характерны только для материалов на полимерной основе, тогда как в очагах плесневого поражения на целлюлозной основе наблюдалось присутствие родов *Penicillium* - 39 %, *Cladosporium* (29 %), *Ulocladium* (10 %), *Aureobasidium* (9 %), *Aspergillus* (9 %), *Verticillium* (3 %) и *Trichoderma* (1 %). Таким образом, в объектах на целлюлозной основе кроме промышленных контаминантов родовая принадлежность микроскопических (плесневых) грибов, значительно варьиовала.

Таблица 1 – Частота встречаемости доминирующих родов грибных культур в объектах

| Пораженный материал                             | Дислокация пораженного материала | Количество колоний | Родовая принадлежность культур |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| на минеральной основе                           |                                  |                    |                                |
| Покрытие стен                                   | жилой дом                        | 11,5±2,38          | <i>Aspergillus</i>             |
|                                                 |                                  | 1,3±0,03           | <i>Alternaria</i>              |
| Штукатурка                                      | ванная комната жилого дома       | 3,2±0,33           | <i>Aspergillus</i>             |
| Штукатурка                                      | памятник Кенесары хан            | 1,6±2,64           | <i>Fusarium</i>                |
|                                                 |                                  | 1,0±0,09           | <i>Alternaria</i>              |
| Выравнивающий раствор «Ветошит»                 | жилой дом                        | 0,6±0,29           | <i>Aspergillus</i>             |
| Наружный фасад                                  | музей имени С. Сейфуллина        | 0,7±0,05           | <i>Aspergillus</i>             |
| Заполнители межплиточных швов, минераловолоконн | ванная комната жилого дома       | 7,7±2,54           | <i>Penicillium</i>             |

|                                          |                                  |          |                      |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|
| ые плиты                                 |                                  |          |                      |
| на полимерной основе                     |                                  |          |                      |
| Оконные<br>пластиковые рамы              | жилой дом                        | 1,3±0,09 | <i>Verticillium</i>  |
|                                          |                                  | 1,2±0,03 | <i>Cladosporium</i>  |
| Лакокрасочные<br>покрытия оконных<br>рам | музей имени С.<br>Сейфуллина     | 2,2±1,49 | <i>Aspergillus</i>   |
| Лакокрасочные<br>покрытия оконных<br>рам | жилой дом                        | 2,2±0,65 | <i>Aspergillus</i>   |
| на целлюлозной основе                    |                                  |          |                      |
| Обои, наружная<br>сторона                | старая<br>мусульманская<br>школа | 3,2±2,03 | <i>Cladosporium</i>  |
| Обои, внутренняя<br>сторона              | старая<br>мусульманская<br>школа | 0,2±0,05 | <i>Trichoderma</i>   |
| Обои, наружная<br>сторона                | жилой дом                        | 1,6±0,25 | <i>Aspergillus</i>   |
|                                          |                                  | 0,5±0,04 | <i>Verticillium</i>  |
| Обои, внутренняя<br>сторона              | жилой дом                        | 2,1±0,16 | <i>Cladosporium</i>  |
| Гипсокартон                              | жилой дом                        | 2,9±1,14 | <i>Penicillium</i>   |
| Наполнитель плит                         | жилой дом                        | 1,8±1,94 | <i>Ulocladium</i>    |
| Стена из<br>деревянных досок             | музей имени С.<br>Сейфуллина     | 4,2±3,45 | <i>Penicillium</i>   |
|                                          |                                  | 1,6±0,23 | <i>Aureobasidium</i> |
| P<0,05                                   |                                  |          |                      |
| Примечание - M±m (n=3)                   |                                  |          |                      |

При выявлении процентного соотношения микроскопических грибов отмечено, что основную массу составили представители родовой принадлежности - *Aspergillus* - 22 изолята (41,8 % от общего числа изолятов), на втором месте - *Penicillium* - 10,6 (28,1 %) изолятов, далее 6,5 (8,4 %) изолятов рода *Cladosporium*, 4,37 % и 3,42 приходится на *Alternaria* и *Verticillium*. В единичных случаях встречались *Fusarium*, *Ulocladium*, *Trichoderma* и *Aureobasidium*.



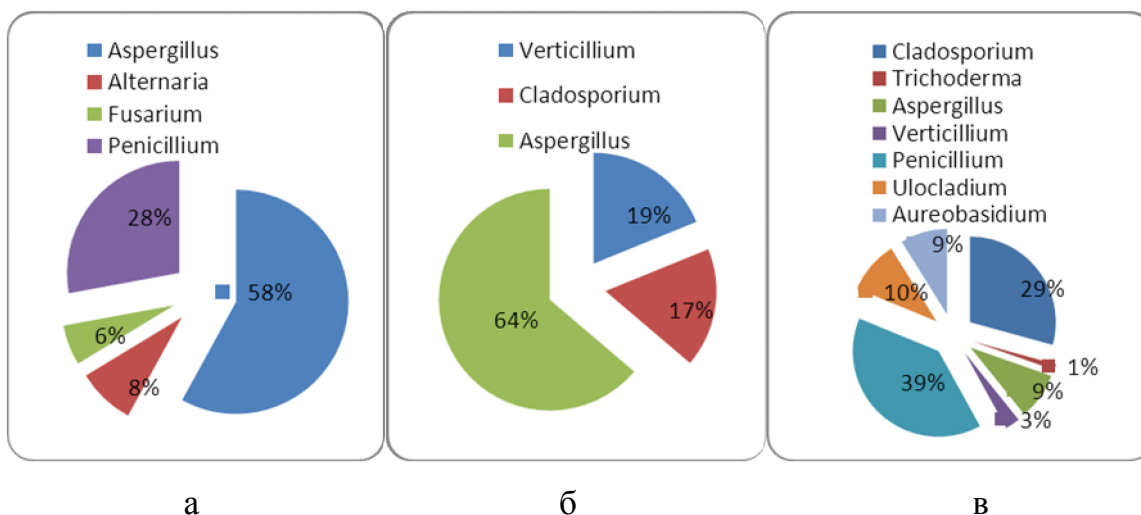


Рисунок 3 – Частота встречаемости доминирующих родов микроскопических грибов объектов на минеральной (а), полимерной (б) и целлюлозной основе (в)

### Закключение

Анализ доминирующих видов плесневого поражения строительных материалов различного состава показали, что строительные материалы на минеральной, полимерной и целлюлозной основе могут одинаково интенсивно поражаться микромицетами, если для их роста имеются необходимые условия.

Таким образом, среди отобранных образцов на минеральной, полимерной и целлюлозной основе доминировали по убывающей значимости грибы родов *Aspergillus*, *Penicillium*, *Cladosporium*, *Alternaria* и *Verticillium*. В единичных случаях встречались *Fusarium*, *Ulocladium*, *Trichoderma* и *Aureobasidium*.

Научная новизна полученных результатов заключается в выявлении доминирующих родов микромицетов-агентов с высокой колонизирующей способностью

биоповреждений строительных материалов с учетом почвенно-климатических особенностей региона, которые в дальнейшем могут применяться в качестве тест-культур при оценке биостойкости материалов.

Практическая значимость работы состоит в том, что в настоящее время для правильного использования композиционные материалы в строительстве, состав и биостойкость которых значительно различаются в зависимости от условий строительства и эксплуатации, необходимо проводить системные работы по оценке биостойкости материала. Для повышения надежности таких испытаний необходимо использовать тест-культуры с высокой колонизирующей способностью.

## Список литературы

- 1 Дергунов А.В., Ерофеев В.Т. Оценка экономических потерь от биоповреждений в строительной отрасли // Вестн. Волж. регион. отд. Рос. акад. архитектуры и строит.наук. – Н. Новгород: ННГАСУ. – 2008. – С. 176-181.
- 2 Лугаускас А.Ю., Микульскене А.И., Шляужене Д.Ю. Иллюстрированный каталог микромицетов-биодеструкторов. – М.: Наука, 1987. – 340 с.
- 3 Ребрикова Н.Л., Назарова О.Н., Дмитриева М.Б. Микромицеты, повреждающие строительные материалы в исторических зданиях, и методы контроля // Биологические проблемы экологического материаловедения: матер. конф. – Пенза, 1995. – С. 59-63.
- 4 Шаповалов И.В. Биоповреждение строительных материалов плесневыми грибами // Автореф... канд.техн. наук. – Белгород, 2003. – С. 155.
- 5 Марфенина О.Е., Каравайко Н.М., Иванова А.Е. Особенности комплексов микроскопических грибов урбанизированных территорий // Микробиология. – 1996. – № 1. – С. 119–124.
- 6 Ильичев В.Д., Бочаров Б.В., Анисимов А.А. и др. Биоповреждения: учеб. пособие для биол. спец. ВУЗов. – М., 1987. – 352 с.
- 7 Diakumaku E., Gorbushina A.A., Krumbein W.E., Panina L., Soukharjevski S. Black fungi in marble and limestones – an aesthetical, chemical and physical problem for the conservation of monuments // The science of the Total Environment. – 1995. – Vol. 167. – P. 295–304.
- 8 Кашкин П.Н., Хохряков М.К., Кашкин А.П. Определитель патогенных, токсигенных и вредных для человека грибов. – Л.: Медицина, 1979. – 272с.
- 9 Hoog de G.S., Guarro J. Atlas of clinical fungi. Centraalbureau voor Schimmelcultures. Baarn and Delft. The Neterlands. Universitat Rovira i Virgili. – Reus, Spain. – 1996. – 720 p.
- 10 Антонов В.Б., Медведева Т.В., Соболев А.В. Микогенные аллергии // Аллергология [Электрон. ресурс]. – 1998. – № 2. – URL: <http://www.mmm.spb.ru/Allergology/1998/2/Art6.php>.
- 11 Gorbushina A.A., Krumbein W.E., Hammann C.H., Panina L., Soukharjevski S., Wollenzien U. On the role of black fungi in colour change and biodeterioration of antique marbles // Geomicrobiological J. – 1993. – № 11. – P. 205–221.
- 12 Одесс В.И. Вторичные ресурсы: хозяйственный механизм использования. – М., 1988. – 15 с.
- 13 [Электрон. ресурс]. – URL: <http://www.polimer.net/news/310-gribki-utilizujut-polimery>.

14 Applied and Environmental Microbiology [Электрон. ресурс]. – URL: <http://www.aem.asm.org>.

15 O'Neill T.B. Succession and interrelationships of microorganisms on painted surfaces // Int. Biodeterior. – 1988. – Vol. 24. – P. 373–379.

16 Марчева Р.Д. Целлюлазная активность тёмноокрашенных микромицетов, повреждающих документы на бумажной основе // Микология и фитопатология. – 1985. – Т. 19. – № 2. – С. 135–138.

17 Кряжев Д.В., Смирнов В.Ф. Роль факторов климатического старения в оценке устойчивости полимерных материалов к действию микроскопических грибов // Пластические массы. – Нижний Новгород, 2010. – № 6. – С. 46-48.

18 Лихачев А.Н. Колонизация микромицетами техногенных субстратов в зданиях // Успехи мед.микологии: материалы III Всерос.конгр.по мед.микологии. – Москва. – 2005. – Т.5. – С. 93-96.

19 Вазинская И.С., Гончарова И.А., Балюта А.А., Иконникова Н.В., Новик Г.И., Кантерова А.В., Синекий С.П. Микромицеты, доминирующие в очагах плесневого поражения строительных материалов // Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты / Сб.науч.трудов. – Минск: Беларуская навука, 2013. – Т. 5. – С. 568-575.

20 Domsch K.H., Gams W., Anderson T.H. Compendium of soil fungi. - London: Acad. Press., 1980. – Vol. 1. – 859 p.

21 Дудка И.А., Вассер С.П., Элланская И.А. и др. Методы экспериментальной микологии: справочник / под общ. ред. А.В. Янковской. – Киев: Наук. думка, 1982. – 552 с.

### Summary

The patrimonial structure of micromycetes is revealed and the mycologic analysis of the samples taken on construction objects, and also in inhabited and some public places of Astana is carried out. As showed calculations of frequency of occurrence of dominating micromycetes in the centers of mold defeat of objects, well-known contaminants of industrial materials as *Aspergillus* and *Penicillium* met the maximum frequency in objects on a mineral and polymeric basis. Thus the most widespread mushrooms, allocated from construction materials on a cellulose basis sort *Cladosporium* mushrooms were. *Alternaria* and *Verticillium*, with small variations of their quantity in different objects were often meeting. In isolated cases *Fusarium*, *Ulocladium*, *Trichoderma* and *Aureobasidium* met.

## Түйін

Микромицеттердің туыстық құрамы анықталып, Астана қаласының құрылыс орындары, тұрғын және кейбір қоғамдық орындарынан бөлініп алынған үлгілерге микологиялық талдау жүргізілді. Зең басқан ошақтарда басым микромицеттердің кездесу жиілігін есептеу көрсеткендей, өнеркәсіптік материалдардың белгілі контаминаттары *Aspergillus* және *Penicillium* минералды және полимерлі негізді объектілерді өте жиі кездесті. Сонымен бірге целлюлозадан тұратын құрылыс материалдарынан *Cladosporium* жиі байқалды. Әр түрлі объектілерде санының шамалы түрленуімен *Alternaria* және *Verticillium* жиі кездесті. *Fusarium*, *Ulocladium*, *Trichoderma* және *Aureobasidium* микромицеттерінің кездесу жиілігі бірлік түрде байқалды.